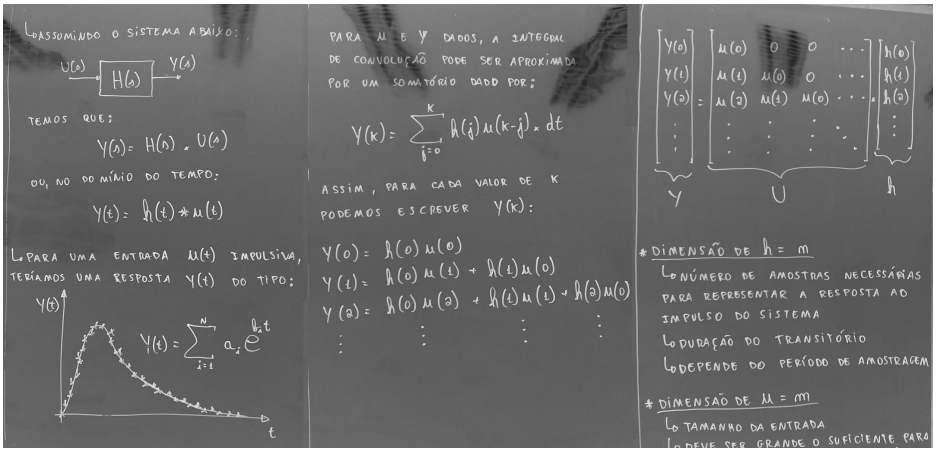
Notas de Aula de
MODELAGEM E SIMULAÇÃO



uma abordagem experimental para obtenção de modelos determinísticos e simulação numérica

Prof. Lucas Molina
lmolina@academico.ufs.br

TÓPICO 8 : Simulação de Sistemas Dinâmicos

- Até o último tópico o tema principal foi modelagem de sistemas estáticos e dinâmicos. Nesse tópico vamos discutir sobre simulação de sistemas dinâmicos.
- Mas e a **simulação de sistemas estáticos**?
    - Como dito nas discussões da nossa primeira unidade, a simulação de sistemas estáticos é trivial.
    - Uma vez que o modelo é uma função matemática do tipo $y = f(x)$, sendo x uma entrada escalar ou um vetor (para o caso de um sistema com mais de

uma entrada), a simulação desse tipo de sistema é a simples **avaliação dessa função para um dado valor de** x.

- Qual a diferença então para o caso de **simulação de sistemas dinâmicos**?
    - Quando temos um modelo de um sistema dinâmico linear, que é o nosso foco de investigação, podemos representá-lo de diferentes formas:
        - Equação diferencial
        - Função de transferência
        - Resposta ao impulso do sistema
        - Equação diferencial matricial (representação em variáveis de estado)
    - Todas as formas de representação elencadas trazem toda a informação necessária para entender o sistema e a partir de cada uma delas é possível simular a resposta do sistema a uma entrada qualquer $u(t)$.
    - No entanto, todas as soluções analíticas do problema de simulação passam por soluções de uma equação com derivadas e/ou integrais. Logo, a simulação nesses casos **não é feita com uma mera avaliação de uma função** como é no caso de sistemas estáticos.
    - Para simular sistemas dinâmicos analiticamente, nós já aprendemos em Análise de Sistemas Lineares e em EDO (na minha época né... agora deve ser um cálculo da vida aí...) pelo menos duas formas gerais de solução:
        - **Convolução**
        - **Solução da equação diferencial**
    - Essas duas formas dependem de cálculos muitas vezes cansativos e de uma definição analítica de todos os elementos envolvidos (entrada e sistema).
    - Na prática, nem sempre temos a definição de uma equação para a entrada de um sistema. A entrada pode ser definida instantaneamente pela ação de um operador humana, por exemplo, ou mesmo ser resultado da saída de um sistema de controle que atua sobre dados corrompidos por ruído, o que torna a entrada $u(t)$ do sistema não equacionável pela presença da variável aleatória na medição.
    - Nesses casos temos que buscar alternativas não analíticas para simular o sistema baseado em um modelo do mesmo e em amostras do sinal de entrada.

- Essa abordagem é chamada de simulação numérica e será o objeto de estudo desta apostila.

Simulação numérica de sistemas dinâmicos:

- Para a tarefa de simulação numérica temos duas abordagens principais.
  - **Convolução**
  - **Solução da equação diferencial**
- As mesmas abordagens utilizadas em simulação analítica?
  - Sim! Na verdade , é exatamente o mesmo procedimento, só que ao invés de fazermos uma simulação exata analiticamente, faremos uma simulação aproximada numericamente.
- Para **simulação numérica a partir da convolução** precisamos:
  - Amostras do sinal de entrada
  - Amostras da resposta ao impulso do sistema
  - Fazemos a convolução discretamente para esse sistema, o que resulta no Somatório de Convolução que é facilmente calculado.
  - Essa é uma boa solução numérica quando não há restrições sobre a capacidade de memória do sistema, o que nem sempre é o caso para sistemas embarcados, por exemplo.
  - A convolução precisa de muita memória pois precisa armazenar k amostras de h(t), onde k deve ser grande o suficiente para representar todo o transitório do sistema, e mais k amostras do passado da entrada.
  - Não entraremos em detalhes da implementação da simulação através de convolução implementada numericamente uma vez que, em teoria, vocês já sabem realizar esse procedimento (Análise de Sistemas Lineares).
- Para o estudo da **solução numérica de uma equação diferencial**, não temos informações sobre essa abordagem (ao menos não de forma explícita) em outras disciplinas anteriores no nosso curso. Veremos como fazer isso agora.
- Para esse procedimento, a primeira restrição é que o sistema deve ser representado utilizando uma EDO, o que nos limita a duas representações:
  - EDO escalar
  - EDO matricial (variáveis de estado)

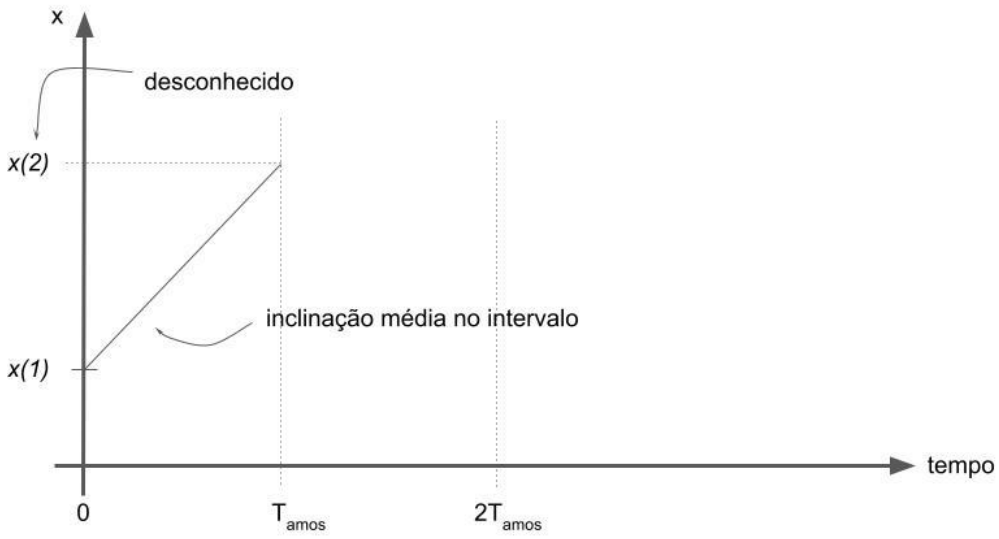
- Uma vez que a EDO escalar aumenta a sua ordem com o aumento da ordem do sistema e a EDO matricial será sempre uma EDO de primeira ordem, a forma de representação mais simples e, portanto, **mais adequada é a EDO matricial**, nossa famosa representação em **variáveis de estado**.
- Um parênteses importante aqui: Não importa agora para nós se o modelo veio de uma técnica de identificação usando GN/DLS ou se veio de uma modelagem analítica usando as ferramentas de Análise de Sistemas Lineares. Uma vez obtido um modelo, este é independente da técnica utilizada na sua obtenção.
    - Como normalmente temos modelos representados em funções de transferência, para simulá-lo numericamente teremos que utilizar nossos conhecimentos de Análise para **escrevê-lo em variáveis de estado**. Esse é nosso primeiro passo.
- A partir de agora, vamos considerar que seu sistema linear está escrito no seguinte formato:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

- Relembrando... a primeira equação é chamada de **equação de transição de estados** e a segunda é nossa **equação de saída**.
- A **equação de transição de estados** é sempre uma equação diferencial matricial de primeira ordem (independentemente da ordem do sistema)
- A **equação de saída** é sempre uma função estática, cuja simulação já sabemos que é trivial (avaliação da função para valores de x e u).
- Então, nosso objeto de estudo é a equação de transição de estados.
- Existem várias técnicas que podem ser utilizadas na solução numérica dessa EDO. Todas elas realizam, de formas diferentes, o mesmo processo: **integração numérica**.
- Algumas das principais técnicas de integração numérica são:
    - Método de Euler
    - Método de Heun
    - Método do Ponto Médio
    - Método de Runge-Kutta
- Estudaremos essas técnicas aqui a partir de agora.

Esqueleto geral de todos os métodos que estudaremos:

- Todos os métodos que estudaremos seguem uma mesma sequência de raciocínio e a ideia é bem simples. A cada intervalo de amostragem, devemos estimar a **inclinação média** (φ) para a variável de estado x no intervalo.
    - Com base nessa informação, nós vamos calcular qual o valor de x no final do intervalo.
    - O ciclo se repete a cada intervalo de amostragem até que todos os valores desejados para a duração da simulação sejam calculados.
- Qual a diferença entre cada um dos métodos que estudaremos então?
    - A diferença entre os métodos está na forma de estimar a **inclinação média** (φ) de x a cada intervalo de amostragem da simulação.
- Apenas para melhor visualização, no gráfico a seguir apresentaremos x como uma variável escalar.



- Considere que estamos inicialmente no instante $t = 0$ e queremos calcular (simular) qual será o valor de x no final desse intervalo de amostragem ($t = T_{amos}$)quando o sistema é excitado por uma entrada $u(t)$ qualquer. Nessa situação temos as seguintes informações disponíveis:

    - **Condição inicial** do estado x, ou seja, valor de x quando $t = 0$. Aqui, como trataremos uma sequência numérica, esse será o nosso primeiro elemento do vetor de estados x, por isso, utilizaremos $x(k) = x(1)$.
    - Valor da entrada no começo do intervalo de amostragem que é representada por $u(1)$, seguindo a mesma nomenclatura usada para x.
    - Equação diferencial. Que é a própria equação de transição de estados. Por simplicidade de notação passaremos a usar a letra g para essa equação.
        - $g(x, u) = Ax + Bu$
- Ou seja, temos o valor de x e de u no começo do intervalo e temos o valor da derivada de x para qualquer ponto do intervalo (desde que nesse ponto eu conheça o valor de x e de u).
- Nosso objetivo, é então **estimar uma inclinação média** (φ) para x dentro desse intervalo de amostragem (chamado nesse contexto também de **intervalo de integração**) de modo que possamos utilizar esse valor para calcular qual o valor de x no final do intervalo.
- De forma genérica, temos:

$$x(k + 1) = x(k) + \varphi . T_{amos}$$

- Que é uma velha conhecida de vocês desde o ensino médio, a Fórmula do Sorvete, só que aqui, nós não sabemos quem é φ.
- Quanto melhor for a estimativa dessa inclinação média, melhor será a qualidade da técnica de integração numérica.

Método de Euler:

- No método de Euler, a estimativa da inclinação média de x no intervalo de integração é a pior estimativa possível. Mas **funciona se seu período de amostragem for suficientemente pequeno**. Vou explicar...
- No Método de Euler, como nós conhecemos apenas as informações no começo do intervalo de integração, ele diz que **uma boa estimativa para a inclinação média do intervalo é a derivada no começo do intervalo**. Ou seja:

$$\varphi = g(x(1), u(1)) = Ax(1) + Bu(1)$$

- Ou, escrevendo de forma genérica para o cálculo de $x(k+1)$, temos:

$$\varphi = g(x(k), u(k)) = Ax(k) + Bu(k)$$

- Com isso, quanto maior for o intervalo de amostragem, mais distante da realidade será essa estimativa de φ e mais erros são acumulados na simulação. Por isso eu disse que **funciona se seu período de amostragem for suficientemente pequeno.**
    - O quão pequeno?
        - Depende da dinâmica de cada sistema.
        - O que sabemos com certeza e que vale para qualquer sistema é que se diminuirmos o "suficiente" o intervalo de integração e depois continuarmos diminuindo ele o comportamento do sistema se mantém sempre o mesmo. Isso pode ser usado como um teste para verificar se a amostragem está pequena o suficiente.
- Outra coisa interessante é que o valor calculado para $x(k+1)$ é o valor que será utilizado para o cálculo de $x(k+2)$ e assim por diante. Logo, se o erro for grande na estimativa de φ ele tende a se acumular a cada novo intervalo de integração calculado.
- Resumindo, o Método de Euler funciona assim:
    - Conhece o estado $x(k)$ (condição inicial) e $u(k)$
    - Calcula a estimativa de φpara o primeiro intervalo
        - $\varphi = g(x(k), u(k)) = Ax(k) + Bu(k)$
    - Calcula o estado em $x(k+1)$
        - $x(k+1) = x(k) + \varphi * T_{amos}$
    - Calcula a estimativa de φ para o segundo intervalo com base em $x(k+1)$ e $u(k+1)$
        - $\varphi = g(x(k+1), u(k+1)) = Ax(k+1) + Bu(k+1)$
    - Calcula o estado em $x(k+2)$

        - $x(k+2) = x(k+1) + \varphi * T_{amos}$

    - E segue até que a simulação termine para todos os valores de entrada.

    - Para cada valor do vetor de estado calculado, podemos usar a equação de saída do modelo em variáveis de estado para calcular a saída $y(k)$ a cada intervalo de amostragem.

- **Exercício:** No exercício final (**resposta_ao_degrau.mat**) do tópico anterior você modelou três sistemas. Utilize as funções de transferência obtidas para cada um dos sistemas e simule a resposta de cada um desses modelos ao degrau unitário. Compare o resultado obtido nas suas simulações com os dados utilizados para gerar os modelos (**resposta_ao_degrau.mat**).

Método de Heun:

- No método de Heun, assim como acontece em todos os outros métodos que estudaremos, o primeiro passo é sempre fazer uma primeira estimativa grosseira da inclinação média de x no intervalo, φ , e com base nessa estimativa inicial, refinar o valor de φ.
- No método de Heun, é utilizada como aproximação da inclinação média de x no intervalo a seguinte equação:

$$\varphi = \frac{\dot{x}(k) + \dot{x}(k+1)}{2}$$

- Ou seja, uma média entre a derivada no começo do intervalo e a derivada no final do intervalo.
- Como são feitas duas estimativas de derivada para obter o valor de φ, esse método é um método de segunda ordem. Note que a ordem do método de integração não tem relação com a ordem do sistema sendo simulado.
- E como conseguimos estimar a derivada de x no instante (k+1)?
    - Para calcular essa derivada nós precisamos consultar a EDO, $g(x(k+1), u(k+1))$. O problema é que quando estamos no instante (k) nós não temos o valor de x no instante (k+1). Na verdade, o valor de $x(k+1)$ é justamente o que estamos tentando calcular com a integração numérica.

- A solução é usar a estimativa inicial do método de Euler para calcular um valor temporária para $x(k+1)$ e usar esse valor temporário para encontrar $g(x(k+1), u(k+1))$.

- Resumindo, a sequência a ser seguida para calcular a inclinação φ a cada intervalo de integração é a seguinte:
  - Conhece o estado $x(k)$ (condição inicial) e $u(k)$
  - Calcula uma primeira estimativa de inclinação, $\varphi 1$, dada por:
    - $\varphi 1 = g(x(k), u(k)) = Ax(k) + Bu(k)$
  - Calcula o estado em $x(k+1)$ usando $\varphi 1$:
    - $x(k+1) = x(k) + \varphi 1 * T_{amos}$
  - Calcula a estimativa de φ usando a equação do método de Heun:
    - $\varphi = (g(x(k), u(k)) + g(x(k+1), u(k+1))) / 2$
  - O restante do método segue a mesma sequência dos demais, ou seja, calcula o valor de x no final do intervalo, passa para o próximo intervalo de integração e segue esse procedimento até que a simulação termine.
    - $x(k+1) = x(k) + \varphi * T_{amos}$
  - Para cada valor do vetor de estado calculado, podemos usar a equação de saída do modelo em variáveis de estado para calcular a saída $y(k)$ a cada intervalo de integração.
  - **Exercício:** Repita o exercício realizado para o método de Euler, agora utilizando o método de Heun. Compare o desempenho entre os diferentes métodos de integração quando são utilizados diferentes valores para o período de amostragem, T_{amos}.

Método do Ponto Médio:

- No método do Ponto Médio, é utilizada como aproximação da inclinação média de x no intervalo a seguinte equação:

- $\varphi = g(x(k + 1/2), u(k + 1/2))$

- Ou seja, a estimativa da inclinação média de x no intervalo é a derivada de x no meio do intervalo.
- Para fazer isso, vamos mais uma vez utilizar a estimativa de Euler, agora para calcular uma estimativa de x no meio do intervalo, ou seja, $x(k + 1/2)$.
- Para calcular φ, fica faltando ainda a definição de $u(k + 1/2)$, ou seja, a entrada no meio do intervalo.
- Como não temos como prever o que acontece com a entrada entre instantes de amostragem, já que a dinâmica da entrada é desconhecida, podemos assumir que $u(k + 1/2) = u(k)$ e fazer a estimativa da derivada de x no meio do intervalo.
- Como são feitas duas estimativas de derivada para obter o valor de φ esse método é também um método de integração de segunda ordem.
- Resumindo, a sequência a ser seguida para calcular a inclinação φ a cada intervalo de integração é a seguinte:
  - Conhece o estado $x(k)$ (condição inicial) e $u(k)$
  - Calcula uma primeira estimativa de inclinação, $\varphi 1$, dada por:
    - $\varphi 1 = g(x(k), u(k)) = Ax(k) + Bu(k)$
  - Calcula o estado em $x(k + 1/2)$ usando $\varphi 1$:
    - $x(k + 1/2) = x(k) + \varphi 1 * T_{amos}/2$
  - Calcula a estimativa de φ usando a equação do método do Ponto Médio:
    - $\varphi = g(x(k + 1/2), u(k + 1/2))$
  - O restante do método segue a mesma sequência dos demais, ou seja, calcula o valor de x no final do intervalo, passa para o próximo intervalo de integração e segue esse procedimento até que a simulação termine.
    - $x(k + 1) = x(k) + \varphi * T_{amos}$
  - Para cada valor do vetor de estado calculado, podemos usar a equação de saída do modelo em variáveis de estado para calcular a saída $y(k)$ a cada intervalo de integração.

- **Exercício:** Repita o exercício realizado para o método de Euler e de Heun, agora utilizando o método do Ponto Médio. Compare o desempenho entre os diferentes métodos de integração quando são utilizados diferentes valores para o período de amostragem, T_{amos}.

Método de Runge-Kutta:

- Nos métodos anteriores foi possível observar um certo padrão de repetição:
  - Fazer consultas recursivas à EDO do sistema para melhorar a estimação da inclinação média de x no intervalo de integração.
- Esse padrão foi percebido primeiramente por dois matemáticos alemães (Carl Runge e Martin Kutta) que estudaram esse tema e conseguiram encontrar uma padronização que é capaz de representar todos os métodos de integração numérica estudados até agora.
- Eles mostraram também que, excetuando o método de integração de primeira ordem, existem infinitos métodos de integração possíveis para cada ordem. Ou seja, existem infinitos métodos de integração de ordem dois, por exemplo. O método de Heun e o método do Ponto Médio são apenas dois exemplos deles.
- O equacionamento geral do método de Runge-Kutta é o mesmo utilizado até agora, ou seja, encontrar uma estimativa para a inclinação φ e usar essa estimativa na equação:

$$x(k+1) = x(k) + \varphi * T_{amos}$$

- A estimativa padronizada pelo Método de Runge-Kutta é a seguinte:

$$\varphi = a_1 F_1 + a_2 F_2 + a_3 F_3 + \ \ldots \ + a_N F_N$$

- Na qual a_i são constantes e F_i são avaliações da EDO, sendo as constantes a_i limitadas à seguinte restrição:

$$\sum_{i=1}^{N} a_i = 1$$

- Resumindo, a estimativa φ no Método de Runge-Kutta é uma combinação linear de diferentes consultas à EDO, feitas para diferentes instantes de tempo.

- Os valores de F_i são tabelados em função de alguns parâmetros numéricos como ilustrado a seguir:
    - $F_1 = g(\, x(k)\, ,\, u(k)\,)$
    - $F_2 = g(\, x(k) + q_{21}F_1T_{amos}\, ,\, u(k + p_2)\,)$
    - $F_3 = g(\, x(k) + q_{31}F_1T_{amos} + q_{32}F_2T_{amos}\, ,\, u(k + p_3)\,)$
    - $F_4 = g(\, x(k) + q_{41}F_1T_{amos} + q_{42}F_2T_{amos} + q_{43}F_3T_{amos}\, ,\, u(k + p_4)\,)$
    - ...
    - $F_N = g(\, x(k) + T_{amos} \sum_{i=1}^{N-1} q_{ni}F_i\, ,\, u(k + p_N)\,)$
- Dessa forma, conhecendo os parâmetros *a*, *q* e *p* é possível utilizar a formulação do Método de Runge-Kutta apresentada para descrever infinitos métodos de integração numérica de ordem *N* arbitrariamente grande.
- Quanto maior a ordem do método, maior a precisão da estimativa de φ, mas também maior é o custo computacional para calcular cada intervalo de integração.
- Históricamente, o método de Runge-Kutta clássico de 4ª ordem é considerado como melhor relação custo benefício entre desempenho e custo computacional.
- A seguir, serão apresentados alguns conjuntos de parâmetros que representam os métodos mais comuns de integração numérica deste tipo.
- Runge-Kutta de primeira ordem (método de Euler):
    - $a_1 = 1$
- Runge-Kutta de segunda ordem (método de Heun):
    - $a_1 = 1/2$
    - $a_2 = 1/2$
    - $p_2 = 1$
    - $q_{21} = 1$
- Runge-Kutta de segunda ordem (método do Ponto Médio):
    - $a_1 = 0$
    - $a_2 = 1$
    - $p_2 = 1/2$
    - $q_{21} = 1/2$
- Runge-Kutta clássico de 3ª ordem:
    - $a_1 = 1/6$

- $a_2 = 4/6$
- $a_3 = 1/6$
- $p_2 = 1/2$
- $p_3 = 1$
- $q_{21} = 1/2$
- $q_{31} = -1$
- $q_{32} = 2$

- Runge-Kutta clássico de 4ª ordem:
  - $a_1 = 1/6$
  - $a_2 = 2/6$
  - $a_3 = 2/6$
  - $a_4 = 1/6$
  - $p_2 = 1/2$
  - $p_3 = 1/2$
  - $p_4 = 1$
  - $q_{21} = 1/2$
  - $q_{31} = 0$
  - $q_{32} = 1/2$
  - $q_{41} = 0$
  - $q_{42} = 0$
  - $q_{43} = 1$
- **Exercício:** Repita os exercícios realizados anteriormente para os outros métodos agora usando o Runge-Kutta Clássico de 3ª ordem e o Runge-Kutta Clássico de 4ª ordem. Compare o desempenho entre os diferentes métodos de integração quando são utilizados diferentes valores para o período de amostragem, T_{amos}.